Dérivation, convexité et continuité

Cours et exemples

Objectifs

Dériver une composée ; étudier variations et convexité ; démontrer existence et unicité ; approcher une solution.

Dériver une composée

Si u est dérivable sur I et v dérivable sur un intervalle contenant $u(I)$, alors $(v \circ u)' = (v' \circ u)u'$.
Les domaines doivent être vérifiés avant le calcul.

$$(u^n)' = nu'u^{n-1}, \quad (e^u)' = u'e^u, \quad (\frac{1}{u})' = -\frac{u'}{u^2}, \quad (\sqrt{u})' = \frac{u'}{2\sqrt{u}} \quad (u > 0).$$

Par exemple, $f(x) = \sqrt{3x+1}$ est dérivable pour $x > -\frac{1}{3}$ et $f'(x) = \frac{3}{2\sqrt{3x+1}}$. Le signe de f' détermine les variations de f; le signe de f ne les détermine pas.

Convexité

Une fonction f est convexe sur un intervalle I si sa courbe est sous ses cordes : pour $x, y \in I$ et $t \in [0,1]$,

$$f((1-t)x + ty) \leq (1-t)f(x) + tf(y).$$

Pour une fonction deux fois dérivable, on admet les équivalences : f convexe ; f' croissante ; $f'' \geq 0$; la courbe est au-dessus de toutes ses tangentes. Les inégalités sont inversées pour une fonction concave. Un point d'inflexion est un point où la courbe change de convexité.

Convexité

Supposons $f' \geq 0$. Fixons a et posons $g(x) = f(x) - f(a) - f'(a)(x-a)$. Comme f' est croissante, $g'(x) = f'(x) - f'(a) \leq 0$ pour $x \leq a$ et ≥ 0 pour $x \geq a$. Ainsi g atteint son minimum $g(a) = 0$ en a, donc $f(x) \geq f(a) + f'(a)(x-a)$.

Convexité

x^4 est convexe et $f''(0) = 0$, mais 0 n'est pas une abscisse d'inflexion. x^3 change de convexité en 0. La convexité de l'exponentielle et sa tangente en 0 donnent $e^x \geq 1 + x$.

Continuité et équations

f est continue en a si $\lim_{x \to a} f(x) = f(a)$. Toute fonction dérivable est continue. La réciproque est fausse : $|x|$ est continue en 0 mais non dérivable en 0.

Continuité et équations

Si f est continue sur $[a, b]$, tout réel compris entre $f(a)$ et $f(b)$ possède au moins un antécédent dans $[a, b]$. Si f est en outre strictement monotone, cet antécédent est unique. On peut aussi travailler sur un intervalle ouvert en utilisant les limites aux bornes.

Continuité et équations

$f(x) = x^3 + x - 1$ est continue sur $[0, 1]$. Comme $f(0) = -1$ et $f(1) = 1$, le TVI donne un zéro dans $]0, 1[$. Puisque $f'(x) = 3x^2 + 1 > 0$, il est unique. $f(0{,}68) < 0 < f(0{,}69)$ fournit un encadrement, sans remplacer les justifications d'existence et d'unicité.

Continuité et équations

Pour $x \neq 1$, poser $g(x) = \dfrac{x^2 - 1}{x - 1}$, et poser $g(1) = a$. Comme $g(x) = x + 1$ lorsque $x \neq 1$, $\lim_{x \to 1} g(x) = 2$. La fonction est continue en 1 si et seulement si $a = 2$. La valeur au point doit donc être comparée à la limite, et non remplacée par celle-ci sans justification.

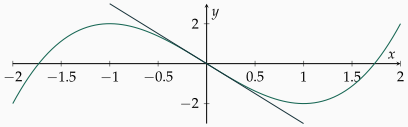
Continuité et équations

Si $u_n \to \ell$ et f est continue en ℓ, alors $f(u_n) \to f(\ell)$. Pour une suite récurrente convergente $u_{n+1} = f(u_n)$, on obtient $\ell = f(\ell)$.

Dichotomie

Pour f continue et $f(a)f(b) < 0$, calculer $m = \dfrac{a+b}{2}$. Si $f(m) = 0$, arrêter ; sinon garder la moitié dont les extrémités ont des images de signes contraires. Après n étapes, la longueur vaut $\dfrac{b-a}{2^n}$. Le milieu donne une erreur au plus la demi-longueur. La méthode ne garantit pas l'unicité ; celle-ci se prouve séparément.

$y = x^3 - 3x$ et sa tangente à l'inflexion.



Activité de recherche

Dérivées et lectures graphiques - 35 min.

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3 - 3x$. On note $\mathcal{C}_f$ sa courbe représentative.

Activité de recherche (2)

1. Calculer $f'(x)$ et $f''(x)$, puis dresser leurs tableaux de signes.
2. En déduire les variations de f et ses intervalles de convexité et de concavité.
3. Déterminer les coordonnées du point d'inflexion de $\mathcal{C}_f$ et une équation de la tangente en ce point.
4. En utilisant les limites, les extrema et le théorème des valeurs intermédiaires, déterminer le nombre de solutions réelles de $f(x) = 1$.
5. Expliquer, à partir de cet exemple, pourquoi la continuité ne suffit pas à assurer l'unicité d'une solution.